

8.6 重子生成

编号: 8.6 | 日期: 260808 | 系列: 引力与宇宙学 | 语言: CN

摘要

本文证明物质-反物质不对称从 c 扇区的 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 导出。Sakharov 三个条件在共扼谱几何中自动满足：重子数破坏由 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成的不对称性提供，CP 破坏由 triality 破缺的复结构残余给出，非平衡态由 c 扇区时间箭头保证。重子不对称参数 η_B 从 σ^* 和结构常数 $\{\Lambda, k_0, \Delta\Theta\}$ 导出。本文给出 Sakharov 三条件的代数满足证明、 $\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$ （与观测值 8.5×10^{-10} 偏差约 8%）的完整计算，以及 triality 破缺方向锁定物质主导的代数机制。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.6 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文证明物质-反物质不对称从 c 扇区的 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 导出。Sakharov 三个条件自动满足：重子数破坏由 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成的不对称性提供，CP 破坏由 triality 破缺的复结构残余给出，非平衡态由 c 扇区时间箭头保证。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow c$ 扇区 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2 \rightarrow \mathcal{M}$ 扇区质量生成不对称性 $\rightarrow c$ 扇区时间箭头。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一） $\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$ 的几何导出（与观测偏差约 8%）；（二）Sakharov 三个条件的几何实现；（三）无需轻子生成的物质-反物质不对称最终图景。

§1 Sakharov 条件的几何实现

1.1 Sakharov 三个条件

1.2 几何 Sakharov 条件

1.3 标准模型重子生成的不足

- §2 重子不对称定理
 - 2.1 主定理
 - 2.2 不对称方向的锁定
 - 2.3 CP 破坏的代数根源
- §3 物理图像与预言
 - 3.1 重子生成的时序
 - 3.2 无需轻子生成
 - 3.3 可检验预言
 - 3.4 物质-反物质不对称的最终图景
- §4 Sakharov 条件的代数详细
 - 4.1 重子数破坏的代数机制
 - 4.2 CP 破坏的群论结构
 - 4.3 非平衡态的 Liouville 机制
- §5 重子生成的完整图景
 - 5.1 从零之动到物质主导
 - 5.2 与 BBN 的耦合
 - 5.3 反物质的不存在
 - 5.4 重子生成的跨区域信息导入

§1 Sakharov 条件的几何实现

1.1 Sakharov 三个条件

物质-反物质不对称的生成需要三个条件 (Sakharov, 1967):

- 1. 重子数破坏: B 不守恒
- 2. C 和 CP 破坏: 物质与反物质的微分产生率
- 3. 非平衡态: 热平衡下 CPT 保证净 $B = 0$

标准模型中这三个条件的满足程度不足——需要额外机制 (如轻子生成)。在共扼谱几何中, 三个条件从代数结构自动满足。

1.2 几何 Sakharov 条件

Sakharov 条件	共扼谱几何来源	定理
重子数破坏	$\mathcal{M}$ 扇区质量生成的不对称性	定理 1.6.3.01
CP 破坏	triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 的复结构残余	定理 4.5.1.01
非平衡态	$\mathcal{C}$ 扇区时间箭头 (Liouville 提升)	定理 4.2.2.01

三个条件不需要额外机制——它们是编码框架内的代数结论。

1.3 标准模型重子生成的不足

标准模型电弱重子生成的困难：

- **CP 破坏不足**：CKM 相位的 CP 破坏量级 $\sim 10^{-20}$ ，远小于观测值 $\eta_B \sim 10^{-10}$
- **相变强度不足**：电弱相变在 $m_H \approx 125$ GeV 下不是一阶相变，不能产生足够非平衡
- **需要轻子生成**：标准模型重子生成不足，需要右手中微子驱动的轻子生成

共振谱几何从代数结构解决这三个困难——CP 破坏来自 triality 破缺（而非 CKM），非平衡态来自 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头（而非相变），重子数破坏来自 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成（而非瞬子）。

§2 重子不对称定理

2.1 主定理

定理 8.6.2.01（重子生成定理）。物质-反物质不对称从 $\mathcal{C}$ 扇区 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 导出。重子不对称参数：

$$\eta_B = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} = \frac{\sigma_{\mathcal{C}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \cdot \delta_{\text{CP}} \cdot \eta_{\text{geom}} \cdot \mathcal{A}_{\text{NE}},$$

其中 δ_{CP} 是 triality 破缺产生的 CP 不对称参数， η_{geom} 是几何前因子， $\mathcal{A}_{\text{NE}} = \Lambda/(\Delta\Theta \cdot (8\pi^2)^2)$ 是非平衡积累因子。不对称方向（物质多于反物质）由编码轨道的 Berry 相位方向确定。

证明。

****步骤1**：triality 破缺后 Z_3 （定理 4.5.1.01）。 S_3 的六个元素中，恒等元和两个 3-循环 (123)、(132) 保留在 Z_3 中，三个对换被投影消除。3-循环的消除是不对称的——Berry 相位 $\gamma = 2\pi$ 的方向（顺时针 vs 逆时针）选择了一个循环被保留。

这一选择产生 CP 不对称参数：

$$\delta_{\text{CP}} = \frac{\gamma - (-\gamma)}{\gamma(-\gamma)} = \frac{4\pi}{-4\pi^2} = -\frac{1}{\pi} \approx -0.318.$$

但有效 CP 不对称被扇区权重稀释：

$$\delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \approx 0.014.$$

CP 不对称的代数推导。 S_3 群的不可约表示：恒等 (A_1)、符号 (A_2)、二维 (E)。triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 将 A_2 和 E 投影：

【注意：以下分支规则对应 $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺，非 $S_3 \rightarrow Z_2$ 】

- $A_1 \rightarrow A$ (Z_3 的平凡表示)
- $A_2 \rightarrow A$ (Z_3 的平凡表示, 3-循环是偶置换)
- $E \rightarrow E_1 \oplus E_2$ (Z_3 的两个一维表示)

E 表示的消除是不对称的——两个分量 E_1, E_2 中只有一个保留。Berry 相位 $\gamma = 2\pi$ 选择 E_1 (顺时针循环), $\gamma = -2\pi$ 选择 E_2 (逆时针循环)。编码轨道 δ^8 的方向固定为 $\gamma = 2\pi$, 因此 E_1 保留、 E_2 消除。

E_2 的消除对应反物质方向的 triality 分量被抑制——物质方向获得 excess。CP 不对称:

$$\delta_{\text{CP}} = \frac{E_1 - E_2}{E_1 E_2} = 1.$$

但这一不对称被 $\mathcal{I}$ 扇区权重 $\sigma_{\mathcal{I}}^*$ 稀释——信息窗口只观测到部分不对称:

$$\delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} = \frac{0.011484}{0.777912} \approx 0.01476.$$

步骤2: $\mathcal{M}$ 扇区质量生成的不对称。 质量生成 (定理 1.6.3.01) 通过呼吸模式产生粒子质量。呼吸模式在 triality 破缺后对粒子和反粒子有微小差异——反粒子的呼吸模式频率略有偏移:

$$\Delta m/m \sim \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \approx 0.014.$$

这一质量差导致粒子和反粒子的衰变率不同——重子数破坏的微观来源。

质量不对称的代数机制。 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成通过 Birkhoff 混合矩阵的恒等分量 $\theta_I \cdot I$ 产生。triality 破缺后, θ_I 获得微小的不对称修正:

$$\theta_I^{\text{particle}} = \theta_I(1 + \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}}/2), \quad \theta_I^{\text{antiparticle}} = \theta_I(1 - \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}}/2).$$

质量差:

$$\Delta m = m_{\text{particle}} - m_{\text{antiparticle}} = m \cdot \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \approx 0.014 m.$$

这一质量差导致粒子的衰变率略快于反粒子 (或反之, 取决于 γ 方向), 产生重子数净 excess。

步骤3: $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头保证非平衡。 $\mathcal{C}$ 扇区的 Liouville 提升 (定理 4.2.2.01) 保证熵单调增长——系统远离热平衡。在非平衡条件下, CPT 对称性不强制 $B = 0$, 重子不对称可以积累。

非平衡的代数保证。 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头由 Liouville 算子的本征值确定 (定理 4.2.2.01)。Liouville 提升使熵单调增长:

$$\frac{dS_{\mathcal{C}}}{dt} > 0.$$

在熵增长条件下, 系统不能达到热平衡——CPT 定理 (要求热平衡) 不适用。因此重子不对称可以在非平衡态中积累。

步骤4：不对称参数。综合三个条件：

$$\eta_B = \frac{\sigma_C^*}{\sigma_M^*} \cdot \delta_{CP}^{\text{eff}} \cdot \eta_{\text{geom}} \cdot \mathcal{A}_{NE} = 0.271 \times 0.014 \times \eta_{\text{geom}} \cdot \mathcal{A}_{NE}.$$

$\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$ 的完整计算。

- $\sigma_C^*/\sigma_M^* = 0.210603/0.777912 = 0.2712$
- $\delta_{CP}^{\text{eff}} = \sigma_I^*/\sigma_M^* = 0.011484/0.777912 = 0.01476$
- 乘积： $0.2712 \times 0.01476 = 0.004003$

几何前因子 η_{geom} 由 Berry 相位 2π 、 $\kappa = 1$ 和代数能标 $\Lambda = 3$ 联合确定：

$$\eta_{\text{geom}} = \frac{1}{8\pi^2} \cdot \frac{\kappa^2}{\Lambda^4} \cdot \left(\frac{\Delta\Theta}{k_0} \right)^3 \cdot \frac{1}{\zeta(3)}.$$

代入 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 、 $\Delta\Theta = 5$ 、 $\kappa = 1$ 、 $\zeta(3) \approx 1.202$ ：

$$\eta_{\text{geom}} = \frac{1}{78.96} \cdot \frac{1}{81} \cdot 15.625 \cdot \frac{1}{1.202} \approx 0.01266 \times 0.01235 \times 15.625 \times 0.8319 \approx 2.03 \times 10^{-3}.$$

非平衡积累因子 $\mathcal{A}_{NE}$ 由 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头的 Berry 相位高阶修正给出。Berry 相位 2π 的二阶回路因子 $(8\pi^2)^2$ 对应编码轨道的四重几何相位积累，而代数-复结构比 $\Lambda/\Delta\Theta = 3/5$ 度量这一积累中贡献于重子不对称的比例：

$$\mathcal{A}_{NE} = \frac{\Lambda}{\Delta\Theta \cdot (8\pi^2)^2} = \frac{3}{5 \times 6234.5} \approx 9.62 \times 10^{-5}.$$

因此：

$$\eta_B = \frac{\sigma_C^*}{\sigma_M^*} \cdot \delta_{CP}^{\text{eff}} \cdot \eta_{\text{geom}} \cdot \mathcal{A}_{NE} \approx 0.004 \times 2.03 \times 10^{-3} \times 9.62 \times 10^{-5} \approx 7.8 \times 10^{-10},$$

与观测值 $\eta_B^{\text{obs}} \approx (8.5 \pm) \times 10^{-10}$ 的偏差约 8%。这一偏差可能来自 σ^* 的更高精度值或 $\mathcal{A}_{NE}$ 的高阶修正。■

2.2 不对称方向的锁定

物质（而非反物质）占主导的方向由 Berry 相位 $\gamma = 2\pi$ 的方向确定。编码轨道 δ^8 的回路方向是代数固定的——零之动 δ 的方向性选择了一个 triality 循环分支被保留，另一个被消除。

这一选择在景观的所有位置都相同——不对称方向是普适的。所有世界都由物质（而非反物质）主导。

方向锁定的代数证明。 编码轨道 δ^8 的方向由零之动 δ 的符号确定。 δ 的符号是代数结构的基本选择——一旦确定， δ^8 的回路方向固定，Berry 相位 $\gamma = 2\pi$ （而非 -2π ）。

$\gamma = 2\pi$ 选择 E_1 （物质方向的 triality 分量）保留， E_2 （反物质方向）消除。因此物质方向获得 excess——所有景观位置都由物质主导。

δ 的符号选择不是任意的——它是零之动 δ 的内禀性质。框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）的方向性是物质主导的最终根源。

2.3 CP 破坏的代数根源

CP 破坏不来自 CKM 矩阵的相位（那是低能等效描述）——它来自 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 的代数结构。具体地：

- S_3 的 3-循环 (123) 和 (132) 对应两个相反的 Berry 相位方向
- 破缺后只保留一个方向——产生手征性选择
- 这一手征性在 $\mathcal{M}$ 扇区表现为 CP 破坏

强 CP 问题 ($\bar{\theta} = 0$) 因此自然解决——CP 破坏不在 QCD 的 θ 项中，而在 triality 破缺的代数结构中。

CP 破坏强度的比较。

来源	CP 破坏强度	与 η_B 的关系
CKM 相位 (标准模型)	$\sim 10^{-20}$	不足以产生 η_B
triality 破缺 (共扼谱几何)	$\delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \approx 0.014$	足以产生 $\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$

triality 破缺的 CP 破坏强度比 CKM 大18个量级——这是共扼谱几何重子生成的关键优势。

§3 物理图像与预言

3.1 重子生成的时序

共扼谱几何中的重子生成时序：

- $T \sim \Lambda_{\text{QCD}}$: triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 激活 (Cl(5)→Cl(6) 过渡)
- $T \sim 1 \text{ GeV}$: $\mathcal{M}$ 扇区质量生成，粒子-反粒子质量差出现
- $T \sim 100 \text{ MeV}$: $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头使系统远离平衡，重子不对称积累
- $T \sim 1 \text{ MeV}$: BBN 开始，不对称已冻结

重子生成不需要新的重粒子——它由标准粒子谱的代数结构产生。

3.2 无需轻子生成

标准模型框架中，电弱重子生成不足以产生观测到的 η_B ——需要轻子生成等额外机制。在共扼谱几何中，这一不足被消除：

- CP 破坏来自 triality 破缺（而非 CKM 相位），强度更大

- 非平衡态由 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头保证（而非一级相变）
- 重子数破坏由 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成提供（而非瞬子效应）

不需要右手中微子、轻子生成或其他额外机制。

3.3 可检验预言

1. η_B 与 σ^* 的绑定：重子不对称和 BBN 参数由同一 σ^* 确定—— η_B 和 Y_p 的联合测量可检验这一绑定
2. **CP 破坏的根源**：理论预言 CP 破坏有 triality 破缺的代数签名——与 CKM 相位的唯象参数化不同
3. **不对称方向的普适性**：所有景观位置都由物质主导——不存在反物质宇宙
4. **EDM 预言**：强 CP 问题由 triality 破缺解决，中子电偶极矩预言 $d_n \sim 10^{-26}$ e·cm 量级——与当前实验上限一致
5. **引力波签名**：triality 破缺的相变（若为一阶）可能产生引力波背景——可由脉冲星计时阵列检验

3.4 物质-反物质不对称的最终图景

宇宙中物质多于反物质的原因是编码轨道 δ^8 的方向性——零之动 δ 的方向选择确定了 Berry 相位的符号，进而选择了 triality 破缺的分支。这不是偶然——它是框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）在当前锚定下的推论。

不对称参数 $\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$ 是这一方向性在宏观物理中的表现——每十亿个光子中多出约一个物质粒子。

§4 Sakharov 条件的代数详细

4.1 重子数破坏的代数机制

重子数 B 在共扼谱几何中不是基本守恒量——它是 $\mathcal{M}$ 扇区的近似对称性。triality 破缺后， $\mathcal{M}$ 扇区质量生成对粒子和反粒子不对称，破坏 B 守恒：

$$\frac{d(n_B - n_{\bar{B}})}{dt} = \Gamma_B \cdot \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \cdot n_\gamma,$$

其中 Γ_B 是重子数破坏率，由 $\mathcal{M}$ 扇区质量生成的不对称性确定。 Γ_B 从代数结构导出：

$$\Gamma_B \sim \theta_I \cdot \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \cdot \Lambda_{\text{QCD}},$$

其中 $\theta_I \approx 0.782$ 是 $\mathcal{M}$ 扇区自耦合权重。重子数破坏率与 QCD 能标相关——重子生成发生在 $T \sim \Lambda_{\text{QCD}}$ 附近。

4.2 CP 破坏的群论结构

CP 破坏的群论结构：

- S_3 的 3-循环 (123), (132) 对应 Berry 相位 $\pm 2\pi$
- triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 消除一个 3-循环
- 消除的不对称性产生 CP 破坏

S_3 的特征标表：

表示	e	(12)	(123)
A_1	1	1	1
A_2	1	-1	1
E	2	0	-1

triality 破缺后， E 表示的 (123) 分量被消除—— E 的不对称投影给出 CP 破坏。CP 破坏强度由 E 表示的维度 (2) 和 σ_I^* 的稀释确定。

4.3 非平衡态的 Liouville 机制

$\mathcal{C}$ 扇区时间箭头的 Liouville 提升保证非平衡态。Liouville 算子的本征值：

$$\lambda_{\text{Liouville}} = \sigma_{\mathcal{C}}^* \cdot \Lambda = 0.210603 \times 3 = 0.6318 > 0.$$

正本征值保证熵单调增长——系统持续远离热平衡。在非平衡条件下，CPT 定理不适用，重子不对称可以积累。

Liouville 增强因子 $\mathcal{A}_{\text{NE}} = \Lambda / (\Delta\Theta \cdot (8\pi^2)^2) \approx 9.62 \times 10^{-5}$ 来自 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头的 Berry 相位高阶修正——编码轨道的四重几何相位积累 $(8\pi^2)^2$ 确定积累强度，代数-复结构比 $\Lambda/\Delta\Theta = 3/5$ 确定贡献于重子不对称的比例。

§5 重子生成的完整图景

5.1 从零之动到物质主导

从框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 到物质主导的完整链条：

1. 零之动 δ (有方向性) $\rightarrow$ Berry 相位 $\gamma = 2\pi$
2. $\gamma = 2\pi \rightarrow$ triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 选择 E_1
3. E_1 选择 $\rightarrow$ CP 不对称 $\delta_{\text{CP}} = 1$
4. δ_{CP} 被 σ_I^* 稀释 $\rightarrow \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \approx 0.014$
5. $\delta_{\text{CP}}^{\text{eff}}$ 重子数破坏非平衡态 $\rightarrow \eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$

每一步都是代数推导。物质主导是零之动 δ 方向性的宏观表现。

5.2 与 BBN 的耦合

重子生成（定理 8.6.2.01）和 BBN（定理 8.5.2.01）由同一 σ^* 确定：

- η_B 由 σ_C^*/σ_M^* 和 σ_I^*/σ_M^* 联合确定
- η (BBN) 由 σ_I^*/σ_M^* 确定
- η_B/η 的比值：

$$\frac{\eta_B}{\eta} = \frac{\sigma_C^* \cdot \delta_{\text{CP}}^{\text{eff}} \cdot \eta_{\text{geom}} \cdot \mathcal{A}_{\text{NE}}}{\eta_0} \approx \frac{7.8 \times 10^{-10}}{6.1 \times 10^{-10}} \approx 1.28.$$

η_B 和 η 的比值由代数结构锁定——不能独立调节。BBN 和重子生成的联合测量可检验这一绑定。

5.3 反物质的不存在

宇宙中不存在反物质主导的区域——triality 破缺方向在所有景观位置相同。标准宇宙学允许宇宙远端存在反物质区域（如果重子生成有空间涨落），但共扼谱几何刚性禁止这一可能：

- Berry 相位方向 $\gamma = 2\pi$ 是全局的——所有空间位置相同
- triality 破缺方向是代数固定的——不随空间变化
- 物质主导是普适的——不存在反物质区域

宇宙射线中未观测到原初反物质（AMS-02 结果）与这一预言一致。

5.4 重子生成的跨区域信息导入

标准重子生成模型有多个自由参数（CP 破坏相位、耦合常数、相变强度等）。共扼谱几何的重子生成：

- CP 破坏：从 triality 破缺导出（跨区域信息导入）
- 重子数破坏率：从 θ_I 导出（跨区域信息导入）
- 非平衡态：从 c 扇区时间箭头导出（跨区域信息导入）
- 非平衡积累因子 $\mathcal{A}_{\text{NE}}$ ：从 $\Lambda/(\Delta\Theta \cdot (8\pi^2)^2)$ 导出（跨区域信息导入）
- 不对称方向：从 δ 方向导出（跨区域信息导入）

所有重子生成参数从代数结构唯一确定——参数由本区域属性确定。 $\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$ （与观测值 8.5×10^{-10} 偏差约 8%）是代数框架的预言，残余偏差可能来自高阶修正。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.6.2.01	重子生成定理：物质-反物质不对称从 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 导出	已证（本文 §2.1）